第 7 章 生成函数与递推关系

递推关系与生成函数都是组合数学中非常重要的工具，常用于求解组合计数问题。特别是在分析算法复杂性和设计动态规划以及递归算法时，具有强大的功效。由于在求解递推关系时经常需要用到生成函数，本章将先介绍生成函数的相关理论与应用。

7.1 幂级数型生成函数

> **形式幂级数**：不考虑收敛性、只作为代数对象处理的无穷级数。x 只是一个符号，不代入数值。

定义7.1（普通型母函数、普母函数）

设$a_1, a_2, \cdots, a_n \cdots$是一个数列，构造形式幂级数

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots,$$

称$f(x)$是数列$a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$的**生成函数**，且两个形式幂级数$\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$和$\sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i$**相等**，当且仅当对每个$i$有$a_i = b_i$。

对于有限序列，可看成自某项后全为0的无穷序列。

定理7.1（习题7.1）

设数列$\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$的生成函数分别是$f(x)$，$g(x)$和$h(x)$，$r$为常数。

> 幂级数型生成函数的运算法则与收敛幂级数的运算法则相同。

$f(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n$，$g(x) = \sum_{n\geq 0} b_n x^n$，$h(x) = \sum_{n\geq 0} c_n x^n$。

1. （数乘）如果 $b_n = r a_n$，则 $g(x) = r f(x)$。

若 $b_n = r a_n$，则 $g(x) = \sum_{n\geq 0} b_n x^n = \sum_{n\geq 0} r a_n x^n = r \sum_{n\geq 0} a_n x^n = r f(x)$。

2. （加法）如果 $c_n = a_n + b_n$，则 $h(x) = f(x) + g(x)$。

若 $c_n = a_n + b_n$，则 $h(x) = \sum c_n x^n = \sum (a_n + b_n) x^n = \sum a_n x^n + \sum b_n x^n = f(x) + g(x)$。

3. （乘法）如果 $c_n = \sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i}$，则 $h(x) = f(x) \cdot g(x)$。

若 $c_n = \sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i}$，则

$$h(x) = \sum_{n\geq 0} c_n x^n = \sum_{n\geq 0} \Big(\sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i} \Big) x^n.$$

交换求和得

$$h(x) = \sum_{i\geq 0} \sum_{j\geq 0} a_i b_j x^{i+j} = \Big(\sum_{i\geq 0} a_i x^i \Big) \Big(\sum_{j\geq 0} b_j x^j \Big) = f(x) g(x),$$

即系数卷积对应乘法。

4. 如果 $b_n = \begin{cases} 0 & n < l \\ a_{n-l} & n \geqslant l \end{cases}$，则 $g(x) = x^l \cdot f(x)$。

若 $b_n = 0$ 当 $n < l$，且 $b_n = a_{n-l}$ 当 $n \geq l$，则

$$g(x) = \sum_{n\geq 0} b_n x^n = \sum_{n\geq l} a_{n-l} x^n = x^l \sum_{m\geq 0} a_m x^m = x^l f(x).$$

5. 如果 $b_n = a_{n+l}$，则 $g(x) = \frac{f(x)-\sum_{n=0}^{l-1} a_n x^n}{x^l}$.

若 $b_n = a_{n+l}$，则

$$g(x) = \sum_{n\geq 0} a_{n+l} x^n = \frac{1}{x^l}\left(\sum_{n\geq 0} a_n x^n - \sum_{n=0}^{l-1} a_n x^n\right) = \frac{f(x) - \sum_{n=0}^{l-1} a_n x^n}{x^l}.$$

⋆6. 如果 $b_n = \sum_{i=0}^{n} a_i$，则 $g(x) = \frac{f(x)}{1-x}$.

当 $|x| < 1$ 时，已知几何级数公式：

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{i=0}^{\infty} x^i \quad (|x| < 1)$$

那么：

$$\frac{f(x)}{1-x} = \left(\sum_{i=0}^{\infty} x^i\right) \cdot \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i\right) = \sum_{i=0}^{\infty}\left(\sum_{j=0}^{i} a_j\right) \cdot x^i = g(x).$$

第二个等号由观察两个幂级数相乘时，x^n 的系数得到：

$$\begin{array}{cccccc}
x^0 & x^1 & x^2 & x^3 & x^4 & \cdots \\
a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & \cdots \\
 & a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots \\
 & & a_0 & a_1 & a_2 & \cdots \\
 & & & a_0 & a_1 & \cdots \\
 & & & & a_0 & \cdots
\end{array}$$

每一列 x^n 的系数是这一列从上到下所有项的和。

⋆7. 如果 $b_n = \sum_{i=0}^{\infty} a_i$，且 $f(1) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $g(x) = \frac{f(1)-xf(x)}{1-x}$.

若 $b_n = \sum_{i=0}^{\infty} a_i$（与 n 无关）并且 $S := \sum_{n\geq 0} a_n = f(1)$ 收敛，则对每一 n 有 $b_n = S$。

$$\begin{aligned}
\frac{f(1) - xf(x)}{1-x} &= \frac{\sum\limits_{i=0}^{\infty} a_i - \sum\limits_{i=0}^{\infty} a_i x^i}{1 - x^{i+1}} \\
&= \frac{\sum\limits_{i=0}^{\infty} a_i (1 - x^{i+1})}{1-x} \\
&= \sum_{i=0}^{\infty} a_i (1 + x + x^2 + \cdots + x^i) \\
&= \sum_{i=0}^{\infty}\left(\sum_{j=i}^{\infty} a_j\right) x^i \\
&= \sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i = g(x).
\end{aligned}$$

8. 如果 $b_n = r^n a_n$，则 $g(x) = f(rx)$.

若 $b_n = r^n a_n$，则

$$g(x)=\sum_{n\geq 0}r^n a_n x^n=\sum_{n\geq 0}a_n(rx)^n=f(rx).$$

9. 如果 $b_n=na_n$，则 $g(x)=xf'(x)$.

若 $b_n=na_n$，则

$$g(x)=\sum_{n\geq 0}na_n x^n=x\frac{d}{dx}\sum_{n\geq 0}a_n x^n=xf'(x).$$

> 形式求导：$\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}na_n x^{n-1}$。

10. 如果 $b_n=\frac{a_n}{n+1}$，则 $g(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(x)\,dx$。

计算右边积分：

$$\int_0^x f(t)dt=\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}a_n t^n dt=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\int_0^x t^n dt=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

两边同时除以 x：

$$\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}b_n x^n=g(x).$$

例7.1

(1) 设有质量分别为n_1，n_2克，$\cdots$，n_k克的k个砝码。现要用天平称i克的物体，物体放在左边，砝码放在右边，共有多少种不同称法？

(2) 用质量分别为1克，2克，4克，8克，16克的5个砝码，在天平上能称几种质量的物体？每种质量的物体有几种不同的称法？

(3) 用2个质量为1克，3个质量为2克，2个质量为5克的砝码在天平上能称几种质量的物体？且每种质量的物体有几种不同的称法？

解：
(1) 设有a_i种方法称i克物体。下面研究k个形式幂级数的积

$$(1+x^{n_1})(1+x^{n_2})\cdots(1+x^{n_k})$$

它的展开式中x^i幂来源于

$$x^{m_1}x^{m_2}\cdots x^{m_k}=x^i,\quad m_1+m_2+\cdots+m_k=i,\quad m_j\in\{0,n_j\}$$

其中第一个括弧提供m_1次幂，第二个括弧提供m_2次幂，$\cdots$，第k个括弧提供m_k次幂，$m_j=0$表示n_j克砝码没有用上，$m_j=n_j$表示n_j克砝码用上了，因此展开式中x^i的系数恰好是称i克物体的方法数，故有

$$(1+x^{n_1})(1+x^{n_2})\cdots(1+x^{n_k})=\sum_{i=0}^{\infty}a_i x^i$$

(2) 设质量r克物体有a_r种称法，则数列$\{a_r\}$的生成函数是

$$f(x)=(1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)(1+x^{16})$$

$$(1-x)f(x)=(1-x)(1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)(1+x^{16})=1-x^{32}$$

所以

$$f(x)=\frac{1-x^{32}}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^{31}$$

这表明凡是不超过31克的物体都能用给定的5个砝码称出，且每个恰有一种称法。

(3) 设质量r克物体有a_r种称法，则数列$\{a_r\}$的生成函数是

$$\begin{aligned}f(x)&=(1+x+x^2)(1+x^2+(x^2)^2+(x^2)^3)(1+x^5+(x^5)^2)\\&=1+x+2x^2+x^3+2x^4+2x^5+3x^6+3x^7+2x^8+2x^9+2x^{10}+3x^{11}+3x^{12}\\&+2x^{13}+2x^{14}+x^{15}+2x^{16}+x^{17}+x^{18}\end{aligned}$$

这表明凡是质量不超过18克的物体都能用给定的砝码称出。其中质量为1，3，15，17，18克的只有一种称法，质量为2，4，5，8，9，10，13，14，16克的物体有2种称法，而质量为6，7，11，12克的物体有3种称法。

从上例中看出用生成函数可比较容易地解决一些计数问题。下面用生成函数来求**多重集的r-组合数**。

> **方法**：先求收敛幂级数的和函数，再展开后得到系数。

⭐例7.2

(1) 设多重集$S=\{\infty\cdot x_1,\infty\cdot x_2,\cdots,\infty\cdot x_k\}$，$S$的$r$-组合数是$a_r=C(r+k-1,r)$，它也是方程$x_1+x_2+\cdots+x_k=r$的非负整数解的个数。

现用生成函数的方法求a_r。设$\{a_r\}$的生成函数为$f(y)$，构造幂级数

$$(1+y+y^2+\cdots)^k,$$

把这个式子展开后，y^r幂来源于

$$y^{x_1}y^{x_2}\cdots y^{x_k}=y^{x_1+x_2+\cdots+x_k},\quad x_1+x_2+\cdots+x_k=r$$

其中y^{x_1}来自第一个因式$(1+y+y^2+\cdots)$，y^{x_2}来自第二个因式$(1+y+y^2+\cdots)$，$\cdots$，y^{x_k}来自第k个因式$(1+y+y^2+\cdots)$，且$x_1+x_2+\cdots+x_k$为非负整数。因此展开式中y^r的系数对应了不定方程$x_1+x_2+\cdots+x_k=r$的非负整数解的个数。

故所构造的幂级数就是$\{a_r\}$的生成函数$f(y)$。由推论6.4可得

$$f(y)=\frac{1}{(1-y)^k}=\sum_{r=0}^{\infty}C(k+r-1,r)y^r$$

所以$a_r=C(k+r-1,r)$。

(2) 设多重集$S=\{n_1\cdot a_1,n_2\cdot a_2,\cdots,n_k\cdot a_k\}$，$S$的$r$-组合数$a_r$就相当于方程$x_1+x_2+\cdots+x_k=r$，$x_1\le n_1,x_2\le n_2,\cdots,x_k\le n_k$的非负整数解的组数。

设$\{a_r\}$的生成函数$f(y)$，类似可以得到

$$f(y)=(1+y+y^2+\cdots+y^{n_1})(1+y+y^2+\cdots+y^{n_2})\cdots(1+y+y^2+\cdots+y^{n_k}),$$

则$f(y)$的展开式中x^r的系数a_r就是所求的r-组合数。

例7.3

设$S=\{\infty\cdot x_1,\infty\cdot x_2,\cdots,\infty\cdot x_k\}$，求$S$的每个元素只出现偶数次的$r$-组合数$a_r$。

解：令$\{a_r\}$的生成函数为$f(y)$，则

$$f(y)=(1+y^2+y^4+\cdots)^k=\frac{1}{(1+y^2)^k}=1+ky^2+C(k+1,2)y^4+\cdots+C(k+n-1,n)y^{2n}+\cdots$$

所以有

$$a_r=\begin{cases}C\left(k+\frac{r}{2}-1,\frac{r}{2}\right) & r=2n(n=0,1,\cdots)\\ 0 & r=2n+1(n=0,1,\cdots)\end{cases}$$

同样地，用生成函数的方法也可求解不定方程的整数解组数。

例7.4

求$x_1+x_2+x_3=5(0\le x_1,0\le x_2,1\le x_3)$的整数解组数。

解：令$x_3'=x_3-1$，则原问题即为求在约束条件下，

$$0\le x_1,\quad 0\le x_2,\quad 1\le x_3'$$

$x_1+x_2+x_3'=4$的非负整数解组数。设解的组数为a_4，$\{a_r\}$的生成函数是

$$f(y)=\frac{1}{(1-y)^3}=\sum_{r=0}^{\infty}C(r+2,r)y^r$$

所以有$a_4=C(4+2,4)=15$。

7.2 指数型生成函数

定义7.2（指母函数）

设$a_1,a_2,\cdots,a_n,\cdots$是一个数列，构造形式幂级数

$$f(x)=\sum_{r=0}^{\infty}\frac{a_r}{r!}x^r=a_0+a_1x+\frac{a_2}{2!}x^2+\cdots+\frac{a_n}{n!}x^n+\cdots$$

称$f(x)$是数列$a_1,a_2,\cdots,a_n,\cdots$的**指数型生成函数**。

根据定义知，指数型生成函数与幂级数型生成函数的一般项仅相差一个因子$1/n!$。只要令$a_r'=a_r/r!$，则$\{a_r'\}$的幂级数型生成函数就是$\{a_r\}$的指数型生成函数，因此由定理7.1易得指数型生成函数的性质。

定理7.2（习题7.6）

设$\{a_n\},\{b_n\}$的指数生成函数分别为$f_e(x)$和$g_e(x)$，则

$$f_e(x)g_e(x)=\sum_{n=0}^{\infty}C_n\frac{x^n}{n!}$$

其中

$$C_n=\sum_{k=0}^{n}C(n,k)a_kb_{n-k}$$

证明：

定义指数生成函数

$$f_e(x)=\sum_{k\geq 0}a_k\frac{x^k}{k!},\qquad g_e(x)=\sum_{j\geq 0}b_j\frac{x^j}{j!}.$$

两式相乘：

$$f_e(x)g_e(x)=\sum_{k\geq 0}\sum_{j\geq 0}a_kb_j\frac{x^{k+j}}{k!j!}.$$

把双和按总指数 $n=k+j$ 合并：

$$f_e(x)g_e(x)=\sum_{n\geq 0}\left(\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}\frac{1}{k!(n-k)!}\right)x^n.$$

把每一项写成 $\dfrac{C_n}{n!}x^n$ 的形式，比较系数得

$$\frac{C_n}{n!}=\sum_{k=0}^{n}\frac{a_kb_{n-k}}{k!(n-k)!},$$

因此

$$C_n=n!\sum_{k=0}^{n}\frac{a_kb_{n-k}}{k!(n-k)!}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_kb_{n-k}.$$

代入回去就得到

$$f_e(x)g_e(x)=\sum_{n\geq 0}C_n\frac{x^n}{n!},$$

正是定理要证明的结论。

对于$a_n=1$的数列$\{1\}$，它的指数型生成函数为

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots$$

⭐在上节中，**用幂级数型生成函数求解多重集的组合问题，而用指数型生成函数则可解决多重集的排列问题**。

定理7.3

设有限多重集$S=\{n_1\cdot a_1,n_2\cdot a_2,\cdots,n_k\cdot a_k\}$，且$n=n_1+n_2+\cdots+n_k$，对任意的非负整数$r$，令$a_r$为$S$的$r$-排列数，则数列$\{a_r\}$的指数型生成函数为

$$g(x)=g_{n_1}(x)g_{n_2}(x)\cdots g_{n_k}(x)$$

其中

$$g_{n_i}(x)=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^{n_i}}{n_i!},\quad i=1,2,\cdots,k$$

证明：考察$g(x)$的展开式中x^r的项，它必是下述项之和。

$$\frac{x^{m_1}}{m_1!}\frac{x^{m_2}}{m_2!}\cdots\frac{x^{m_k}}{m_k!}$$

其中$m_1+m_2+\cdots+m_k=r,0\leq m_i\leq n_i,i=1,2,\cdots,k$，而这类项又可写成

$$\frac{x^{m_1+m_2+\cdots+m_k}}{m_1!m_2!\cdots m_k!}=\frac{r!}{m_1!m_2!\cdots m_k!}\cdot\frac{x^r}{r!}$$

所以在$g(x)$的展开式中$\frac{x^r}{r!}$的系数是

$$a_r=\sum\frac{r!}{m_1!m_2!\cdots m_k!}$$

这里求和是对方程

$$m_1+m_2+\cdots+m_k=r,0\le m_i\le n_i(i=1,2,\cdots,k)$$

的一切非负整数解进行求和的。又因为对固定的$m_1,m_2,\cdots,m_k$，$\frac{r!}{m_1!m_2!\cdots m_k!}$就是$S$的$r$-子集$\{m_1\cdot x_1,m_2\cdot x_2,\cdots,m_k\cdot x_k\}$的全排列数。故$a_r$就是$S$的所有$r$-元子集的全排列数之和，即$S$的$r$-排列数。所以$g(x)$的展开式中$\frac{x^r}{r!}$的系数$a_r$就是多重集$S$的$r$-排列数。
□

例7.5

设有6个数字，其中有3个1、2个6和1个8，问能组成多少个四位数？

解：这实际上是求$S=\{3\cdot x_1,2\cdot x_2,1\cdot x_3\}$中取4个的多重集排列数问题。其指数型生成函数为

$$\begin{aligned}g(x)&=\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}\right)\left(1+x+\frac{x^2}{2!}\right)(1+x)\\&=1+3x+8\frac{x^2}{2!}+19\frac{x^3}{3!}+38\frac{x^4}{4!}+60\frac{x^5}{5!}+60\frac{x^6}{6!}\end{aligned}$$

由此可得$a_4=38$，即可组成38个四位数。

⭐补充：整数的拆分问题

1. 普通拆分（无限制拆分）

- 问题：正整数 n 拆成若干正整数之和的方案数记作 a_n。
- 生成函数：

$$\begin{aligned}A(x)&=(1+x+x^2+\cdots)(1+x^2+x^4+\cdots)\cdots(1+x^n+x^{2n}+\cdots)\\&=\frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)\cdots(1-x^n)}\\&=\prod_{k=1}^{\infty}\frac{1}{1-x^k}\end{aligned}$$

- a_n 是 x^n 的系数。

2. 拆分成互不相同的部分

$$\begin{aligned}D(x)&=(1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdots(1+x^n)\\&=\frac{1-x^2}{1-x}\cdot\frac{1-x^4}{1-x^2}\cdot\frac{1-x^6}{1-x^3}\cdot\frac{1-x^8}{1-x^4}\cdots\frac{1-x^{2n}}{1-x^n}\cdot\\&=\frac{1}{(1-x)(1-x^3)(1-x^5)\cdots(1-x^n)}\end{aligned}$$

3. 拆分成奇数部分

- 所有部分都是奇数。

- 生成函数：

$$O(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^3)(1-x^5)\cdots} = \prod_{j=0}^{\infty} \frac{1}{1-x^{2j+1}}$$

4. 拆分成偶数部分

- 所有部分都是偶数。
- 生成函数：

$$E(x) = \frac{1}{(1-x^2)(1-x^4)(1-x^6)\cdots} = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^{2k}}$$

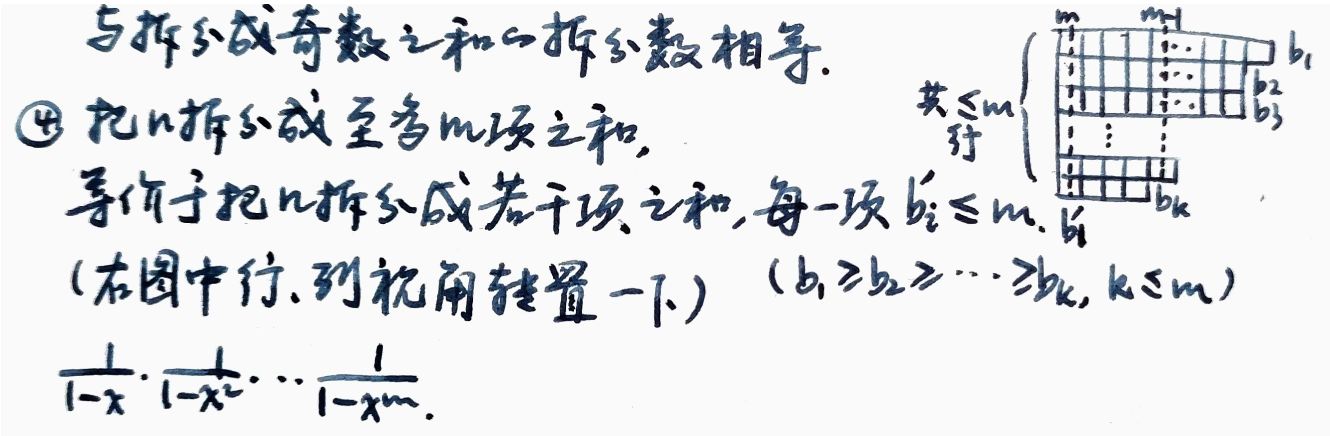
5. 重要恒等式（欧拉）

- **不同部分拆分** 与 **奇数部分拆分** 的数量相等：

$$\prod_{k=1}^{\infty}(1+x^k) = \prod_{j=0}^{\infty} \frac{1}{1-x^{2j+1}}$$

- 证明可通过 $(1+x^k) = \frac{1-x^{2k}}{1-x^k}$ 将左边化为右边。

6. 拆分成至多 m 个部分



- 等价于拆分成**每个部分** $\le m$（通过 Ferrers 图转置）。
- 生成函数：

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}$$

7. 拆分成恰好 m 个部分

- **思路一**：“拆分成**至多** m **项**”与“拆分成**至多** $m-1$ **项**”相减得到“拆分成**恰好** m **项**”

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)} - \frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^{m-1})}$$

- **思路二**：因为每个部分至少为 1，先给每个部分分配 1（共 m），剩余 $n-m$ 拆分成至多 $ m $ 部分。

$$\frac{x^m}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}$$

7.3 递推关系

递推关系是离散变量之间变化规律中常见的一种方式，与生成函数一样是解决计数问题的有力工具。一般地，对数列$\{u_n\}$，$n=1,2,\cdots$，如从某项开始，根据u_n之前的k项可推出u_n的普遍规律，就称为递推关系。利用递推关系和初值在某些情况下可以求出序列的通项表达式u_n，称为该递推关系的解。当然，并不是所有的递推关系都可求出其解，只是某些特殊类型有成熟解法。这里主要介绍解递推关系的几种常用方法。

下面先看两个递推关系的例子。

例7.6

13世纪初意大利数学家Fibonacci研究过著名的兔子繁殖数目问题。设一对雌雄小兔刚满2个月时，便可繁殖出一雌一雄一对小兔。以后每隔1个月生一对一雌一雄小兔。由一对刚出生的小兔开始饲养到第n个月，有多少对兔子?

解：设第n个月有F_n对兔子，它由两部分组成：

(1) 新生出的小兔，其数目等于能生小兔的大兔对数目，由于小兔满两个月才能繁殖，故数目为第$(n-2)$个月时的兔对数目，即为F_{n-2}。

(2) 原有小兔，其数目等于上月（即第$n-1$个月）的兔对数目，即为F_{n-1}。

因此可建立如下的递推关系：

$$F_n=F_{n-2}+F_{n-1}$$

并有初始条件：$F_1=F_2=1$。即这是一个带有初值的递推关系。满足这种递推关系的数列称为Fibonacci数列。

例7.7

设多重集$S=\{\infty\cdot a,\infty\cdot b,\infty\cdot c\}$，求其中$a$不相邻的$n$-排列数。

解：设a不相邻的n-排列数为a_n，则$a_1=3$，$a_2=3^2-1=8$，当$n\geq 3$时，a不相邻的所有n-排列可分为互不相容的两类：

(1) 第一个位置排b或c，剩下的$n-1$个位置a不相邻，由a_n的定义知，a不相邻的$(n-1)$-排列数为a_{n-1}，根据乘法原则，这类排列数为$2a_{n-1}$。

(2) 第一个位置排a，则第二个位置只能排b或c，而剩下的$n-2$个位置a不相邻，由a_n的定义知，a不相邻的$(n-2)$-排列数为$2a_{n-2}$，根据乘法原则，这类排列数为$2a_{n-2}$。

由加法原则知，a不相邻的n-排列数为：$a_n=2a_{n-1}+2a_{n-2}$。并有初始条件：$a_1=3$，$a_2=8$，即这是一个带有初值的递推关系。

求解常系数线性递推关系的特征根方法

定义7.3

数列$\{a_n\}$满足递推关系

$$a_n = h_1 a_{n-1} + h_2 a_{n-2} + \cdots + h_k a_{n-k}$$

h_i为常数，$i = 1, 2, \cdots, k, n \geq k, h_k \neq 0$
称该递推关系为a_n的**k阶常系数线性齐次递推关系**。形如

$$a_n = h_1 a_{n-1} + h_2 a_{n-2} + \cdots + h_k a_{n-k} + f(n)$$

h_i为常数，$i = 1, 2, \cdots, k, n \geq k, h_k \neq 0$
的一类递推关系，称为a_n的**k阶常系数线性非齐次递推关系**。

k阶常系数线性齐次递推关系与微分方程

$$y^{(k)} = h_1 y^{(k-1)} + h_2 y^{(k-2)} + \cdots + h_k y$$

h_i为常数，$i = 1, 2, \cdots, k$
在结构上类似，而k阶常系数线性非齐次递推关系与微分方程

$$y^{(k)} = h_1 y^{(k-1)} + h_2 y^{(k-2)} + \cdots + h_k y + f(n)$$

h_i为常数，$i = 1, 2, \cdots, k$
在结构上也类似，事实上求解方法也与相应的微分方程类似。下面不加证明地给出求解方法。

定义7.4

方程

$$x^k - c_1 x^{k-1} - c_2 x^{k-2} - \cdots - a_k = 0$$

称为k阶常系数线性齐次递推关系的**特征方程**，它的k个根$q_1, q_2, \cdots, q_k$称为该递推关系的**特征根**。其中$q_i (i = 1, 2, \cdots, k)$是复数。

定理7.4

$a_n = q^n, q \neq 0$是常系数线性齐次递推关系的解的充要条件是：q是该递推关系的特征根。

⭐ 定理7.5（特征方程的根皆为单根的情形）

若k阶常系数线性齐次递推关系的特征方程有**k个互异的特征根**：$q_1, q_2, \cdots, q_k$，则该递推关系的通解为

$$a_n = c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \cdots + c_k q_k^n$$

其中$c_1, c_2, \cdots, c_k$为任意常数（由初始项决定）。

例7.8

求例7.7的带初值递推关系的解。

解：例7.7的递推关系的特征方程为

$$x^2 - 2x - 2 = 0$$

其根是：$q_1 = 1 + \sqrt{3}$，$q_2 = 1 - \sqrt{3}$。由定理7.5知，递推关系的通解为

$$a_n = (1 + \sqrt{3})^n c_1 + (1 - \sqrt{3})^n c_2$$

要满足初值条件，故有

$$\begin{cases} (1 + \sqrt{3}) c_1 + (1 - \sqrt{3}) c_2 = 3 \\ (1 + \sqrt{3})^2 c_1 + (1 - \sqrt{3})^2 c_2 = 8 \end{cases}$$

解方程组得

$$c_1=\frac{5\sqrt{3}-1}{6\sqrt{3}},\quad c_2=\frac{5\sqrt{3}+1}{6\sqrt{3}}$$

所以a不相邻的n-排列数为

$$a_n=\frac{5\sqrt{3}-1}{6\sqrt{3}}(2+\sqrt{3})^n+\frac{5\sqrt{3}+1}{6\sqrt{3}}(2-\sqrt{3})^n$$

定理7.5解决了特征方程的根皆为单根的情况。对于特征根为重根的情况，有下述结论。

⭐定理7.6（特征根为重根的情形）

若k阶常系数线性齐次递推关系的特征方程有**t个互异的特征根：**$q_1,q_2,\cdots,q_t,m_1,m_2,\cdots,m_t$**为相应根的重数**，且$\sum_{i=1}^{t}m_i=k$，则该递推关系的通解为

$$\begin{aligned}u_n&=\sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{m_i}c_{ij}n^{j-1}q_i^n\\&=(c_{11}q_1^n+c_{12}nq_1^n+\cdots+c_{1,m_1}n^{m_1-1}q_1^n)\\&+(c_{21}q_2^n+c_{22}nq_2^n+\cdots+c_{2,m_2}n^{m_2-1}q_2^n)\\&+\cdots\\&+(c_{t1}q_t^n+c_{t2}nq_t^n+\cdots+c_{t,m_t}n^{m_t-1}q_t^n)\end{aligned}$$

其中$c_{ij}(1\le j\le m_i,1\le i\le t)$为任意常数。

例7.9

求解递推关系

$$a_n+a_{n-1}-3a_{n-2}-5a_{n-3}-2a_{n-4}=0,n\ge 4a_0=1,a_1=a_2=1,a_3=2$$

解：该递推关系的特征方程是

$$x^4+x^3-3x^2-5x-2=0$$

其特征根是$-1,-1,-1,2$。由定理7.6得

$$a_n=c_{11}(-1)^n+c_{12}n(-1)^n+c_{13}n^2(-1)^n+c_{21}2^n$$

代入初值得到以下方程组

$$\begin{cases}c_{11}+c_{21}=1\\-c_{11}-c_{12}-c_{13}+2c_{21}=0\\c_{11}+2c_{12}+4c_{13}+4c_{21}=0\\-c_{11}-3c_{12}-9c_{13}+8c_{21}=2\end{cases}$$

解此方程组得

$$c_1=\frac{7}{8},c_{12}=-\frac{13}{16},c_{13}=\frac{1}{16},c_{21}=\frac{1}{8}$$

故递推关系的解是

$$a_n=\frac{7}{8}(-1)^n-\frac{13}{16}n(-1)^n+\frac{1}{16}n^2(-1)^n+\frac{1}{8}2^n$$

k阶常系数线性非齐次递推关系的通解与k阶常系数线性非齐次微分方程的通解类似，也是齐次通解与特解之和，即

$$a_n = a_n' + a_n^*$$

其中a_n'是k阶常系数线性非齐次递推关系所对应的k阶常系数线性齐次递推关系

$$a_n - h_1 a_{n-1} - \cdots - h_k a_{n-k} = 0$$

的通解，而a_n^*是k阶常系数线性非齐次递推关系的特解。对于a_n'由定理7.6即得，故关键是a_n^*的求解。对于一般的$f(n)$没有普遍的解法，在某些简单的情况下可用待定系数法求出a_n^*。

一般地，(1) 当$f(n)$是n的t次多项式时，对应的特解形式为

$$a_n^* = P_1 n^t + P_2 n^{t-1} + \cdots + P_t n + P_{t+1}$$

其中$P_1, P_2, \cdots, P_{t+1}$为待定系数。
(2) 当$f(n)$是β^n的形式时，若β不是对应的齐次递推关系的特征根，则对应的特解是$P \cdot \beta^n$，其中P为待定系数；若β是对应的齐次递推关系的m重特征根，则对应的特解是$P \cdot n^m \cdot \beta^n$，其中$P$为待定系数。

⭐补充：非齐次线性递推关系式的求解方法

非齐次线性递推关系式：

(1)

$$a_0 t_n^n + a_1 t_{n-1}^{n-1} + \cdots + a_k t_{n-k}^{n-k} = b^n p(n)$$

其中， $p(n)$ 是关于 n 的 d 次多项式。

特征方程：

$$(a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_k)(x-b)^{d+1} = 0$$

(2)

$$a_0 t_n^n + a_1 t_{n-1}^{n-1} + \cdots + a_k t_{n-k}^{n-k} = b_1^n p_1(n) + b_2^n p_2(n)$$

其中， $p_i(n)$ 是关于 n 的 d_i 次多项式。

特征方程：

$$(a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_k)(x-b_1)^{d_1+1}(x-b_2)^{d_2+1} = 0$$

例7.10

求解递推关系

$$a_n + 2a_{n-1} = n+1, \quad n \geq 1, a_0 = 2$$

解：该递推关系导出的齐次线性递推关系

$$a_n + 2a_{n-1} = 0$$

的特征方程是

$$x + 2 = 0$$

其特征根是-2。由定理7.5知其通解为

$$a_n = c(-2)^n$$

又因$f(n) = n + 1$，故它的特解具有形式

$$a_n^* = P_1 n + P_2$$

其中P_1, P_2为待定系数。将其代入原递推关系

$$P_1 n + P_2 + 2(P_1(n-1) + P_2) = n + 1$$

即

$$3P_1 n + 3P_2 - 2P_1 = n + 1$$

比较上式两端n的同次幂的系数，得

$$P_1 = \frac{1}{3}, P_2 = \frac{5}{9}$$

因此

$$a_n^* = \frac{n}{3} + \frac{5}{9}$$

是原递推关系的特解。而它的通解是

$$a_n = c(-2)^n + \frac{n}{3} + \frac{5}{9}$$

要它满足初值，只须$c = \frac{13}{9}$。所以带初值的递推关系的解为

$$a_n = \frac{13}{9}(-2)^n + \frac{n}{3} + \frac{5}{9}$$

求解递推关系的生成函数法

⭐补充：递推数列的生成函数解法

齐次线性递推关系式：

$$f(n) = a_1 f(n-1) + a_2 f(n-2) + \cdots + a_k f(n-k), \quad n \geq k,\ a_k \neq 0,\ f(i) = b_i, 0 \leq i \leq k-1.$$

设 $\{f(n)\}_{n\geq 0}$ 是递推数列，其**生成函数**定义为：

$$F(x) = f(0) + f(1)x + f(2)x^2 + \cdots + f(n)x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)x^n$$

核心步骤：结合特征多项式化简生成函数

设递推关系对应的**特征多项式**为 $p(x) = x^k - a_1 x^{k-1} - \cdots - a_k$，构造多项式：

$$g(x) = x^k p\left(\frac{1}{x}\right) = 1 - a_1 x - a_2 x^2 - \cdots - a_k x^k$$

将生成函数与 $g(x)$ 相乘，利用递推关系化简：

$$
\begin{aligned}
F(x)\cdot g(x) &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} f(n)x^n\right)\left(1-a_1x-\cdots-a_kx^k\right)\\
&= f(0)+(f(1)-a_1f(0))x+(f(2)-a_1f(1)-a_2f(0))x^2+\dots\\
&\quad +(f(k)-a_1f(k-1)-\cdots-a_kf(0))x^k+\dots
\end{aligned}
$$

由递推关系，x^k 及更高次项的系数为0，因此 $F(x)\cdot g(x)$ 是次数不超过 $k-1$ 的多项式（记为 $q(x)$），即：

$$
F(x)=\frac{q(x)}{g(x)}
$$

进一步分解：部分分式法

将 $p(x)$ 因式分解为 $p(x)=(x-\alpha_1)^{\lambda_1}(x-\alpha_2)^{\lambda_2}\dots(x-\alpha_t)^{\lambda_t}$（其中 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_t=k$），则 $g(x)$ 可分解为：

$$
g(x)=(1-\alpha_1x)^{\lambda_1}(1-\alpha_2x)^{\lambda_2}\dots(1-\alpha_tx)^{\lambda_t}
$$

对 $\frac{q(x)}{g(x)}$ 做**部分分式分解**（形如 $\sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{\lambda_i}\frac{\beta_{ij}}{(1-\alpha_ix)^j}$），再利用幂级数展开：
当 $|\alpha_ix|<1$ 时，有

$$
\frac{1}{(1-\alpha_ix)^j}=\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{C}_{j+n-1}^{n}(\alpha_ix)^n
$$

最终将 $F(x)$ 展开为幂级数，即可得到 $f(n)$ 的通项（即 x^n 的系数）：

$$
F(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{i=1}^{t}\sum_{j=1}^{\lambda_i}\beta_{ij}\mathrm{C}_{j+n-1}^{n}\alpha_i^n\right)x^n
$$

示例：斐波那契数列

斐波那契数列的递推关系为：

$$
u_n=u_{n-1}+u_{n-2}\quad(n\geq 2),\quad u_0=u_1=1
$$

1. 构造生成函数：$F(x)=\sum_{n=0}^{\infty}u_nx^n$
2. 对应特征多项式：$p(x)=x^2-x-1$，故 $g(x)=1-x-x^2$
3. 化简生成函数：

$$
F(x)\cdot(1-x-x^2)=u_0+(u_1-u_0)x=1\implies F(x)=\frac{1}{1-x-x^2}
$$

4. 部分分式分解（利用特征根 $\alpha=\frac{1+\sqrt{5}}{2},\beta=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$，满足 $p(x)=(x-\alpha)(x-\beta)$）：

$$
F(x)=\frac{1}{(1-\alpha x)(1-\beta x)}=\frac{1}{\beta-\alpha}\left(\frac{1}{1-\alpha x}-\frac{1}{1-\beta x}\right)
$$

5. 幂级数展开后提取 x^n 系数，得到通项：

$$
u_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}\right)
$$

在求解递推关系时，生成函数法也是一个有力的工具。用生成函数法求解递推关系的关键是用$f(x)$表示$\{a_n\}$的生成函数，即

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$$

然后将$\{a_n\}$的递推关系代入右边，便得到一个关于$f(x)$的方程，解此方程，并将所得的解展开成幂级数，就可得到a_n的表达式。

例7.11

用生成函数法求解递推关系

$$a_n=a_{n-1}+9a_{n-2}-9a_{n-3},\quad n\geq 3$$
$$a_0=0,a_1=1,a_2=2$$

解：设$\{a_n\}$的生成函数为

$$f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots$$

则

$$-xf(x)=-a_0x-a_1x^2-a_2x^3-\cdots-a_{n-1}x^n-\cdots$$
$$-9x^2f(x)=-9a_0x^2-9a_1x^3-9a_2x^4-\cdots-9a_{n-2}x^n-\cdots$$
$$9x^3f(x)=9a_0x^3+9a_1x^4+\cdots+9a_{n-3}x^n+\cdots$$

以上四式相加得

$$\begin{aligned}&(1-x-9x^2+9x^3)f(x)\\&=a_0+(a_1-a_0)x+(a_2-a_1-9a_0)x^2\\&+(a_3-a_2-9a_1+9a_0)x^3+\cdots+(a_n-a_{n-1}-9a_{n-2}+9a_{n-3})x^n+\cdots\end{aligned}$$

因为$a_0=0,a_1=1,a_2=2$，且当$n\geq 3$时，$a_n-a_{n-1}-9a_{n-2}+9a_{n-3}=0$，所以有

$$(1-x-9x^2+9x^3)f(x)=x+x^2$$

即

$$\begin{aligned}f(x)&=\frac{x+x^2}{1-x-9x^2+9x^3}=\frac{x+x^2}{(1-x)(1+x)(1-3x)}\\&=-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{1-x}-\frac{1}{12}\cdot\frac{1}{1+3x}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-3x}\end{aligned}$$

而

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots$$
$$\frac{1}{1+3x}=1-3x+3^2x^2-\cdots+(-1)^n3^nx^n+\cdots$$
$$\frac{1}{1-3x}=1+3x+3^2x^2+\cdots+3^nx^n+\cdots$$

因此有

$$a_n=-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{12}\cdot(-1)^n3^n+\frac{1}{3}3^n=-\frac{1}{4}-\frac{1}{4}(-1)^n3^{n+1}+3^{n-1}$$

例7.12

用生成函数法求解双参数的递推关系

$$a_{k,n} = a_{k-1,n} + a_{k,n-1}, \quad n \geq 1, k \geq 1$$

$$a_{k,0} = 1, \quad a_{0,n} = 0$$

解：固定k，令$\{a_{k,n}\}$的生成函数为

$$G_k(x) = 1 + a_{k,1}x + a_{k,2}x^2 + a_{k,3}x^3 + \cdots$$

则

$$xG_k(x) = x + a_{k,1}x^2 + a_{k,2}x^3 + \cdots$$

$$G_{k-1}(x) = 1 + a_{k-1,1}x + a_{k-1,2}x^2 + a_{k-1,3}x^3 + \cdots$$

以上两式相加得

$$\begin{aligned} & xG_k(x) + G_{k-1}(x) \\ = & 1 + (1 + a_{k-1,1})x + (a_{k,1} + a_{k-1,2})x^2 + (a_{k,2} + a_{k-1,3})x^3 + \cdots \\ = & 1 + a_{k,1}x + a_{k,2}x^2 + a_{k,3}x^3 + \cdots = G_k(x) \end{aligned}$$

故有$G_k(x) = \frac{1}{1-x}G_{k-1}(x)$。由此可得

$$G_k(x) = \frac{1}{(1-x)^k}G_1(x)$$

而

$$\begin{aligned} G_1(x) &= 1 + a_{1,1}x + a_{1,2}x^2 + a_{1,3}x^3 + \cdots + a_{1,n}x^n + \cdots \\ &= 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x} \end{aligned}$$

所以有

$$G_k(x) = \frac{1}{(1-x)^k} = 1 + kx + \frac{k(k+1)}{2!}x^2 + \frac{k(k+1)(k+2)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{k(k+1)\cdots(k+n-1)}{n!}x^n + \cdots$$

从而有

$$a_{k,n} = \frac{k(k+1)\cdots(k+n-1)}{n!} = C(k+n-1, n)$$